UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables
Carrera de Computación

Datos de identificación

ESTUDIANTES
Alejandro Padilla
Francis Valdiviezo
Victor Roa
Cael Alejandro Soto Castillo
Jimmy Ontaneda

ASIGNATURA
Simulación

DOCENTE
Ing. José O. Guamán Q.

FECHA DE ENTREGA
2026-10-14

ACTIVIDAD AA · SIMULACIÓN

Avance Grupal

Identificación del cuello de botella en una línea de fabricación de sillas de madera mediante simulación de eventos discretos

1 Resumen

Una línea de sillas de madera con cuatro estaciones en serie acumula colas que limitan su producción. Para hallar la estación restrictiva y evaluar mejoras, se modeló como red M/M/c en cuatro escenarios, contrastables con simulación de eventos discretos en Python. El cálculo analítico preliminar señala a la pintura como cuello de botella ($\rho = 0{,}923$); un segundo pintor reduciría el tiempo total de 4,15 h a 2,34 h y trasladaría la restricción al lijado.

Palabras clave: Simulación de eventos discretos, teoría de colas, cuello de botella, línea de producción, Python.

2 Objetivo(s)

2.1 *Objetivo general*

Evaluar el rendimiento de una línea de producción de sillas de madera mediante un modelo matemático y simulación de eventos discretos, para identificar el cuello de botella y analizar alternativas de mejora.

2.2 *Objetivos específicos*

1. Determinar la capacidad productiva y el porcentaje de utilización de las cuatro estaciones mediante un modelo matemático de teoría de colas.

3 Introducción

En una línea de fabricación, el ritmo de producción lo fija la estación más lenta: si esta estación no alcanza a procesar lo que recibe, se forma una acumulación de actividades que retrasa todas las órdenes. Lai et al. [1] señalan que los cuellos de botella restringen la productividad del sistema completo.

La simulación de eventos discretos complementa el análisis matemático cuando se quiere evaluar cambios antes de aplicarlos. Zupan y Herakovic [2] combinaron el balanceo de una línea con simulación de eventos discretos y lograron aumentar su tasa de producción.

Para que un modelo de simulación sirva como apoyo a decisiones debe ser verificado y validado. Sargent [3] propone un marco que separa la validez del modelo conceptual, la verificación del

programa, la validez operacional y la validez de los datos. En este trabajo, la validación operacional consiste en comparar la simulación con los resultados exactos de la teoría de colas.

El sistema estudiado es un taller de carpintería de mediana escala que fabrica sillas de madera bajo pedido. Cada orden atraviesa cuatro estaciones en serie: corte de piezas, lijado, ensamblado y pintura con acabado. Las tareas son mayormente manuales, por lo que los tiempos de proceso varían de una silla a otra. Los parámetros usados son datos supuestos que simulan la producción real.

En los resúmenes consultados, los estudios simulan líneas concretas, pero no reportan cuánto se aleja la simulación del resultado analítico en cada escenario. En este informe se usa el modelo matemático proporcionado, se identifica su cuello de botella, se evalúan alternativas de mejora y se contrastan los valores analíticos con los obtenidos mediante simulación.

4 Desarrollo

4.1 *Enfoque*

El estudio tiene un enfoque cuantitativo, ya que evalúa el cuello de botella y las alternativas de mejora mediante indicadores de capacidad, utilización, longitud de cola y tiempo en el sistema, calculados matemáticamente y mediante simulación.

4.2 *Tipo de estudio*

Es un estudio experimental-comparativo porque se ejecutan escenarios controlados y se comparan dos métodos de cálculo: el analítico y la simulación.

4.3 *Herramientas y recursos*

Tabla 1. Herramientas y recursos utilizados.

Recurso	Uso
Python 3	Lenguaje de implementación
SimPy	Motor de simulación de eventos discretos
NumPy y pandas	Generación aleatoria con semilla fija y tabulación de resultados
Matplotlib	Gráficos de colas y de utilización
Computador personal	Ejecución de los experimentos
Modelo M/M/c y red de Jackson	Cálculo analítico por estación

4.4 *Procedimiento*

1. Identificación y análisis del problema: descripción de la línea y delimitación del alcance.
2. Definición de las variables y parámetros de cada estación.
3. El uso del modelo matemático y cálculo analítico por escenario.
4. Implementación computacional del modelo de simulación en Python.
5. Ejecución de los experimentos con réplicas y período de calentamiento.
6. Recolección de resultados por estación y por escenario.
7. Representación gráfica de colas y utilizaciones.
8. Comparación de los valores analíticos y simulados, y análisis de las diferencias.

4.5 *Componentes del modelo de simulación*

Tabla 2. Componentes del modelo de simulación.

Componente	Elementos de la línea
Entidades	Órdenes de silla que llegan y recorren la línea
Recursos	Cortadora (1), lijadores (2), ensambladores (2), pintor (1)
Eventos	Llegada de una orden, inicio de servicio, fin de servicio en cada estación, salida del sistema
Variables de estado	Número de órdenes en cola y número de servidores ocupados en cada estación

Se usa una simulación de eventos discretos, estocástica y dinámica: el estado de la línea solo cambia en los instantes en que ocurre una llegada o termina un servicio, los tiempos son aleatorios y el interés está en la evolución del sistema en el tiempo. Como referencia general sobre este tipo de simulación se usa el texto de Banks et al. [4].

4.6 *Modelo matemático*

Las órdenes llegan según un proceso de Poisson con tasa $\lambda = 6$ órdenes por hora, y el tiempo de servicio de cada servidor es exponencial con tasa μ_i. Como la línea es en serie y no se pierden órdenes, todas las estaciones reciben la misma tasa, $\lambda_i = \lambda$, y cada una se analiza como una cola M/M/c. Para cada estación i con c_i servidores:

$$\rho_i = \frac{\lambda_i}{c_i \mu_i}, \qquad C_i = c_i \mu_i, \qquad C_{sistema} = \min(C_1, C_2, \dots, C_n)$$

La estación con mayor ρ_i es el cuello de botella, y la línea es estable solo si $\rho_i < 1$ en todas las estaciones. Con $a = \lambda_i / \mu_i$, las medidas de desempeño se obtienen con la fórmula de Erlang C:

$$P_0 = \left[\sum_{n=0}^{c_i - 1} \frac{a^n}{n!} + \frac{a^{c_i}}{c_i!\,(1 - \rho_i)} \right]^{-1}, \qquad L_q = \frac{P_0\, a^{c_i}\, \rho_i}{c_i!\,(1 - \rho_i)^2}$$

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda_i}, \qquad W = W_q + \frac{1}{\mu_i}, \qquad L = \lambda_i W$$

El tiempo total de una orden en la línea es la suma de los W de las cuatro estaciones.

Tabla 3. Parámetros del modelo en la línea actual.

Estación	c_i	μ_i (sillas/h por servidor)	C_i (sillas/h)
Corte	1	8	8
Lijado	2	3,5	7
Ensamblado	2	4	8
Pintura	1	6,5	6,5

4.7 *Escenarios de experimentación*

Tabla 4. Escenarios de experimentación.

Escenario	Cambio respecto a la línea actual
Escenario 1	Línea actual, $\lambda = 6$ órdenes/h
Escenario 2	Se agrega un segundo pintor ($c_4 = 2$)
Escenario 3	Se mejora el método de pintura ($\mu_4 = 8$) sin contratar personal
Escenario 4	La demanda sube a $\lambda = 6{,}6$ órdenes/h con la línea actual

4.8 *Evaluación*

El objetivo específico se evalúa con la utilización ρ_i, la capacidad C_i y $C_{sistema}$, y con L_q, W_q, L y W por estación y para toda la línea; el cuello de botella es la estación con mayor utilización. En la siguiente etapa, la simulación se validará comparando cada medida simulada con su valor analítico mediante el error relativo:

$$E_r = \frac{|x_{\text{simulado}} - x_{\text{analítico}}|}{x_{\text{analítico}}} \times 100$$

Cada escenario se simulará con varias réplicas independientes, descartando un período de calentamiento, y se reportará la media con su intervalo de confianza del 95 %. Se considerará aceptable un error relativo menor al 5 % en los escenarios estables.

5 Conclusiones

1. Se delimitó el sistema como una línea en serie de cuatro estaciones (corte, lijado, ensamblado y pintura) y se identificaron sus entidades, recursos, eventos y variables de estado.
2. Se formuló el modelo matemático como una red de estaciones M/M/c, con sus parámetros y cuatro escenarios definidos, que servirá como referencia analítica para validar la simulación.
3. El siguiente paso es implementar la simulación en Python con SimPy y comparar sus resultados con los valores analíticos mediante el error relativo.

6 Declaración de uso de IA

Herramienta utilizada: Claude (Anthropic), a través del asistente de programación Claude Code.

Forma de uso: La herramienta se usó para comparar los temas del proyecto, proponer los parámetros de la línea, buscar y verificar artículos científicos, calcular las medidas analíticas de los escenarios y redactar el borrador del informe. El grupo revisa, corrige y valida el contenido, los cálculos y las referencias.

Prompt utilizado: "Tengo que elegir entre estos 3 temas, por mayor facilidad para su realización te paso las especificaciones."

"Propón un sistema real con los números armados para que el cuello de botella se vea claro."

"Te paso el formato al que tenemos que llegar al final: plantilla de informe académico."

7 Referencias

[1] X. Lai, H. Shui, D. Ding y J. Ni, «Data-driven dynamic bottleneck detection in complex manufacturing systems,» *Journal of Manufacturing Systems*, vol. 60, págs. 662-675, 2021. DOI: 10.1016/j.jmsy.2021.07.016

[2] H. Zupan y N. Herakovic, «Production line balancing with discrete event simulation: A case study,» *IFAC-PapersOnLine*, vol. 48, n.º 3, págs. 2305-2311, 2015. DOI: 10.1016/j.ifacol.2015.06.431

[3] R. G. Sargent, «Verification and validation of simulation models,» *Journal of Simulation*, vol. 7, n.º 1, págs. 12-24, 2013. DOI: 10.1057/jos.2012.20

[4] J. Banks, J. S. Carson, B. L. Nelson y D. M. Nicol, *Discrete-Event System Simulation*, 5.ª ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2010, ISBN: 9780136062127.